

3. Déformations au premier ordre

3.1. Pour un moment, on va oublier δ et calculer la déformation verselle, au premier ordre, de la singularité 2.2, I ou II. Le calcul est pénible, mais standard. Pour un super-schéma à singularité isolée quelconque, il faut :

(a) écrire

$$X = \text{Spec}(A), \quad A = k[X, \Theta]/\langle f_i \rangle;$$

(b) trouver un système de syzygies S_k ,

$$\sum_i a_i(X, \Theta) f_i = 0,$$

les engendrant toutes modulo les syzygies triviales

$$f_i f_j - f_j f_i = 0 \quad (\text{cas pair ou pair/impair}),$$

$$f_i f_j + f_j f_i = 0 \quad (f_i \text{ et } f_j \text{ impairs});$$

(c) calculer la cohomologie du complexe de A -modules libres

$$\bigoplus_i \left(A \frac{\partial}{\partial X_i} \oplus A \frac{\partial}{\partial \Theta_i} \right) \xrightarrow{df/\partial X} \bigoplus_i A \frac{\partial}{\partial f_i} \xrightarrow{\text{coefficients}} \bigoplus_k A \frac{\partial}{\partial S_k}.$$

Le H^1 paramétrise les déformations.

Cas I. On a les coordonnées (z_1, z_2, θ) , l'équation

$$z_1 z_2 = 0,$$

et pas de syzygie. La déformation universelle au premier ordre est

$$z_1 z_2 = t + \tau \theta \quad (\text{sur } k[t, \tau]/(t^2, t\tau)).$$

Le cas II est une autre paire de manches.

Cas II. On prend les coordonnées

$$z_1, z_2, \theta_1, \theta_2$$

et les équations

$$z_1 z_2 = z_1 \theta_2 = \theta_1 z_2 = \theta_1 \theta_2 = 0.$$

Les syzygies sont

$$\begin{cases} \theta_1(z_1 z_2) = z_1(\theta_1 z_2), \\ \theta_2(z_1 z_2) = z_2(z_1 \theta_2), \\ z_1(\theta_1 \theta_2) = \theta_1(z_1 \theta_2), \\ z_2(\theta_1 \theta_2) = -\theta_2(\theta_1 z_2). \end{cases}$$

Il s'agit de considérer un système de quatre équations, une par syzygie, à quatre inconnues, une par équation, dans l'anneau A , exprimant que ces inconnues vérifient les syzygies. Il s'agit de calculer l'espace des solutions modulo les solutions triviales, obtenues par dérivation des équations. Je note

$$++, \quad +-, \quad -+, \quad --$$

les inconnues.

Les équations correspondant aux syzygies ont pour coefficients

	++	+-	-+	--		∂_{z_1}	∂_{z_2}	∂_{θ_1}	∂_{θ_2}
1	θ_1	0	$-z_1$	0	++	z_2	z_1	0	0
2	θ_2	$-z_2$	0	0	+-	θ_2	0	0	z_1
3	0	$-\theta_1$	0	z_1	-+	0	θ_1	z_2	0
4	0	0	θ_2	z_2	--	0	0	θ_2	$-\theta_1$

chaque ligne, une syzygie, chaque colonne, une solution triviale.

Soit (a, b, c, d) une solution. La modifiant par les deux dernières solutions triviales, on peut supposer d pair. Les équations

$$z_1 d = \theta_1 b, \quad z_2 d = -\theta_2 c$$

donnent alors $d = 0$. Les combinaisons linéaires avec $d = 0$ de solutions triviales sont les combinaisons linéaires de la première, de la deuxième, de la troisième multipliée par θ_2 , et de la quatrième multipliée par θ_1 . Ceci nous ramène au système

	++	+-	-+	--	= 0		1	2	$3\theta_2$	$4\theta_1$
1	θ_1	0	$-z_1$	0		++	z_2	z_1	0	0
2	θ_2	$-z_2$	0	0		+-	θ_2	0	0	$\theta_1 z_1$
3	0	$-\theta_1$	0	0		-+	0	θ_1	$\theta_2 z_2$	0
4	0	0	θ_2	0		--	0	0	0	0

Soit une solution (a, b, c) , avec $d = 0$. L'équation

$$\theta_1 a = z_1 c$$

impose que, modulo (θ_2, z_2) , (a, c) soit multiple de la deuxième solution triviale. En particulier

$$a \in (z_1, \theta_1, z_2, \theta_2) = (z_1, \theta_1) \oplus (z_2, \theta_2).$$

De même pour b et c :

$$a = a_1 + a_2, \quad b = b_1 + b_2, \quad c = c_1 + c_2.$$

Modulo les deux premières solutions triviales, on obtient

$$a = 0, \quad b_2 = 0, \quad c_1 = 0.$$

Par les dernières équations,

$$a_1 \in (\theta_1), \quad a_2 \in (\theta_2), \quad b_2 = c_1 = 0,$$

$$a_1 \in (\theta_1), \quad a_2 \in (\theta_2), \quad b_1 \in (\theta_1), \quad c_1 = 0, \quad b_2 = 0, \quad c_2 \in (\theta_2).$$

Et enfin, modulo les θ -multiples des premières solutions triviales, toute solution se ramène à l'une des suivantes :

	a	b	c	d
1	θ_1	0	0	0
2	θ_2	0	0	0
3	0	θ_1	0	0
4	0	0	θ_2	0

La déformation verselle au premier ordre est donc donnée par les paramètres

$$t_1, t_2, \tau_1, \tau_2,$$

les coordonnées

$$z_1, z_2, \theta_1, \theta_2,$$

et les équations

$$\begin{cases} z_1 z_2 + \tau_1 \theta_1 + \tau_2 \theta_2 = 0, \\ z_1 \theta_2 + t_1 \theta_1 = 0, \\ z_2 \theta_1 + t_2 \theta_2 = 0, \\ \theta_1 \theta_2 = 0. \end{cases}$$